École nationale polytechnique
Maurice Audin- Oran
Département de Cpst

Deuxième année Ingénieur
Année : 2023-2024
Module : Mécanique des fluides

Série de TD 01 – Propriétés des fluides

Exercice 01

La masse volumique de l'eau pure à l'état liquide varie relativement en fonction de la température. La table ci-dessous montre sa variation en fonction de la temperature dans la gamme de 5 à 20°C :

Table **1**. Variation de la masse volumique de l'eau en fonction de la température.

Température (°C)	05	10	15	20
Masse volumique (kg/m^3)	999.9635	999.7004	999.0986	998.2054

1. Etablir une expression polynomiale de troisième ordre permettant de déterminer la masse volumique de l'eau pure en fonction de la température.
2. Déterminer une valeur approximative de la température de l'eau à 15.56°C.

Exercice 02

Les pétroles bruts sont classés d'après les normes internationales selon leur degrés API (American Petroleum Institut) en pétroles légers, moyens, lourds ou extra-lourds. Les raffineurs recherchent principalement les pétroles plus légers, car ceux-ci permettent d'obtenir directement des coupes légères à haute valeur ajoutée (telles que le diesel, l'essence et le naphta). Le degré API est une fonction en équivalence avec la densité des pétroles par rapport à l'eau à 60°F défini comme suit :

$$\text{API}^\circ = \frac{141.5}{d(60F)} - 131.5$$

Selon le degré API la classification du pétrole brut est montrée dans la table 2.

Table **2**. Classification de pétrole selon le API.

Classification	**Degré API°**
Pétrole léger	>31.1°
Pétrole moyen	22.3 à 31.1°
Pétrole lourd	10 à 22.3°
Pétrole extra-lourd	< 10°

Sachant que la masse volumique du pétrole algérien est d'environ 827.6 kg/m^3 et sa viscosité cinématique est d'environ 4.6 cSt,

1. Quelle est la qualité de ce pétrole ?
2. Calculer son poids volumique.
3. Calculer sa viscosité dynamique en Poise (Po) et en Poiseuille (PI).

Donnée : T (°C) $= \frac{5}{9}(T(^\circ\text{F})–32)$.

Exercice 03

Deux plaques fixe et mobile sont séparées d'une distance de 0.5 mm. La plaque mobile se déplace à une vitesse de 0.25 m/s parallèlement à la plaque fixe et nécessite une force par unité de surface de 2 Pa pour se maintenir en mouvement.

— Déterminer la viscosité du fluide entre les deux plaques.

Exercice 04

Un arbre de 15 cm de diamètre tourne à la vitesse de 1800 tr/mn à l'intérieur d'un palier de 15.05 cm de diamètre et de 30 cm de longueur. L'espace uniforme entre les deux est rempli d'huile de viscosité $\mu = 0{,}018$ g/(m.s).

— Calculer la puissance requise pour vaincre les résistances dues à la viscosité au niveau de l'arbre.

Exercice 05

Pour mesurer la viscosité du carboxy méthyl cellulose (1% CMC), un rhéomètre rotatif RheolabQC couplé au logiciel Rheoplus a été utilisé, ce qui a permis d'enregistrer le rhéogramme contrainte de cisaillement en fonction du taux de cisaillement montré dans la table 3. La température a été maintenue constante aux conditions normales.

Table **3**. Contrainte de cisaillement en fonction du taux de cisaillement.

$\dot{\gamma}$ (s^{-1})	1	100	200	300	400	500	600	700	800
τ (Pa)	8.359	52.741	69.593	81.847	91.828	100.40	107.99	114.86	121.16

1. Tracer le graphe $\tau = f(\dot{\gamma})$. En déduire la rhéologie du fluide.
2. La viscosité du 1% CMC suit en effet une loi de puissance selon le modèle d'Ostwald–de Waele. Tracer le graphe $\log \tau = f(\log \dot{\gamma})$ puis déterminer le coefficient de constance m et l'indice de comportement n.

Exercice 06

Pour préparer un mélange diluer en eau-alcoolisée, on mélange 23 litres d'eau pure avec 1.3 litres d'alcool. Si les masses volumiques de l'eau et de l'alcool sont respectivement 1000 kg/m^3 et 800 kg/m^3.

— Calculer la masse volumique et la densité du mélange obtenu.

Exercice 07

Pour une application de refroidissement d'un équipement électronique, une suspension nanométrique (nanofluide) hybride composée de nanoparticules d'alumine (Al_2O_3) et d'oxide de cuivre (CuO) est préparée à l'aide de l'agitation ultrasonique. Pour ce faire, deux volumes : 3.015 cm^3 en Al_2O_3 et 2.01 cm^3 de CuO sont suspendus dans 1 litre d'eau pure. Les propriétés physiques de chaque espèce de la suspension sont montrées dans la table 4.

Table **4**. Propriétés physiques des constituants de la suspension.

Substance	Masse volumique (kg/m^3)	Viscosité dynamique (Pa.s)
Eau pure	997.1	0.001003
Alumine (Al_2O_3)	3970	–
Oxide de cuivre (CuO)	6500	–

— Calculer la masse volumique et la viscosité dynamique de la suspnsion.

École nationale polytechnique
Maurice Audin – Oran
Département de CPST

Deuxième année Ingénieur
Année : 2023 – 2024
Module : Mécanique des fluides

Solution de série de TD 01 – Propriétés des fluides

Exercice 01

La table **1** présente la variation de la masse volumique de l'eau pure en fonction de la température dans la gamme 5 à 20 °C.

Table 1. Variation de la masse volumique de l'eau en fonction de la température.

Température (°C)	05	10	15	20
Masse volumique (kg/m^3)	999.9635	999.7004	999.0986	998.2054

1. Détermination d'une interpolation polynomiale

Nous sommes demandés d'établir une interpolation polynomiale de degrés 3 permettant de déterminer la masse volumique de l'eau en fonction de la température comme présente la table **1**. Pour ce faire, si l'on note par ρ la masse volumique et T la température, nous définissons les nombres réels a, b, c et d tels que :

$$\rho(T) = aT^3 + bT^2 + cT + d$$

Le but est ainsi de déterminer les constants a, b, c et d vérifiant les données de la table **1**. Nous avons :

$$\begin{cases} \rho(5) = 5^3a + 5^2b + 5c + d = 999.96 \\ \rho(10) = 10^3a + 10^2b + 10c + d = 999.70 \\ \rho(15) = 15^3a + 15^2b + 15c + d = 999.10 \\ \rho(20) = 20^3a + 20^2b + 20c + d = 998.21 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5^3a + 5^2b + 5c + d = 999.96 \\ 10^3a + 10^2b + 10c + d = 999.70 \\ 15^3a + 15^2b + 15c + d = 999.10 \\ 20^3a + 20^2b + 20c + d = 998.21 \end{cases}$$

La résolution de ce système d'équations linéaires par une méthode convenable permet d'obtenir les valeurs des inconnues a, b, c et d comme suit :

$$a = 6.306\times10^{-5},\ b = -8.666\times10^{-3},\ c = 6.633\times10^{-2} \text{ et } d = 999.840$$

Ainsi, nous obtenons :

$$\rho(T) = 6.306\times10^{-5}T^3 - 8.666\times10^{-3}T^2 + 6.633\times10^{-2}T + 999.840$$

2. Valeur de la température de l'eau à 15.56°C

Pour déterminer la masse volumique à 15.56°C, il suffit tout simplement de substituer cette valeur dans l'interpolation trouvée :

$$\begin{aligned} \rho(15.6) &= 6.306\times10^{-5}(15.56)^3 - 8.666\times10^{-3}(15.56)^2 + 6.633\times10^{-2}(15.56) + 999.840 \\ &= 999.0122 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

Exercice 02

Selon la norme « **A**merican **P**etroleum **I**nstitut », les pétroles sont classés d'après les normes internationales selon leur degrés API comme montre la table **2**. Si $d(60°\text{F})$ est la densité de pétrole à 60°F, le degré API est donné par :

$$API = \frac{141.5}{d(60°F)} - 131.5$$

Table 2. Table de classification de pétrole.

Classification	**Degré API°**
Pétrole léger	$>31.1°$
Pétrole moyen	22.3 à 31.1°
Pétrole lourd	10 à 22.3°
Pétrole extra-lourd	$< 10°$

1. Qualité du pétrole algérien

Pour déterminer la qualité du pétrole algérien est necessaire de calculer sa densité à 60°F. A cette température le pétrole a la masse volumique de 827.6 kg/m^3, déterminons donc la masse volumique de l'eau à 60°F. Pour pouvoir déterminer cette masse volumique, nous convertissons la température $T = 60°\text{F}$ en °C en utilisant la corrélation obtenue dans l'exercice **01**. Ainsi :

$$T(°C) = \tfrac{5}{9}\Big(60 - 32\Big) \approx 15.56°C$$

D'après l'exercice **01**, la masse volumique de l'eau à cette température vaut approximativement 999.0122 kg/m^3. Par conséquent, la densité est égale :

$$d(60°F) = \frac{\rho_{pétrole}(60°F)}{\rho_{eau}(60°F)} = \frac{827.6}{999.0122} = 0.828$$

Le degré API est ainsi :

$$\text{API} = \frac{141.5}{0.828} - 131.5 = 39.393°$$

Comme $39.39° > 31.1°$, d'après les données de la table **2**, le pétrole algérien est **léger**.

2. Le poids volumique ϖ du pétrole algérien

Le poids volumique de ce pétrole à la température de 60°F est :

$$\varpi = \rho g = 827.6 \times 9.81 = 8118.756 \text{ N/m}^3$$

3. La viscosité dynamique du pétrole algérien

La viscosité cinématique de ce pétrole est de 4.6 cSt, cela veut dire 4.6×10^{-2} St. Nous avons :

$$1 \text{ St } = 10^{-1}\text{m}^2/\text{s} \Rightarrow 4.6\times10^{-2}\text{St} = 4.6\times10^{-2}\times10^{-1}\text{m}^2/\text{s} = 4.6\times10^{-3}\text{m}^2/\text{s}$$

La viscosité cinématique en SI est donc 4.6×10^{-3} m^2/s, calculons la viscosité dynamique en SI. Nous avons :

$$\nu_{pétrole} = \frac{\mu_{pétrole}}{\rho_{pétrole}} \Rightarrow \mu_{pétrole} = \rho_{pétrole}\nu_{pétrole}$$

Donc :

$$\mu_{pétrole} = 827.6 \times 4.6 \times 10^{-3} = 3.807 \text{ kg/(m.s)}$$

Donc en SI, la viscosité dynamique de pétrole est de 3.807 kg/(m.s) ou encore 3.807 Pa.s. En poiseuille :

$$1 \text{ PI} = 1 \text{ Pa.s} \Rightarrow \mu_{pétrole} = 3.807 \text{ PI}$$

En poise :

$$1 \text{ Po} = 0.1 \text{ PI} \Rightarrow 1 \text{ PI} = 10 \text{ Po} \Rightarrow \mu_{pétrole} = 3.807 \times 10 = 38.07 \text{ Po}$$

Exercice 03

En se basant sur la supposition que le fluide circulant entre les deux plaques dont l'une est mobile avec une vitesse v_{max} et l'autre fixe, soit Newtonien, la viscosité dynamique μ du fluide varie linéairement en fonction du taux de cisaillement (gradient de vitesse) et le profil de vitesses est linéaire entre les deux plaques (en fonction de y).

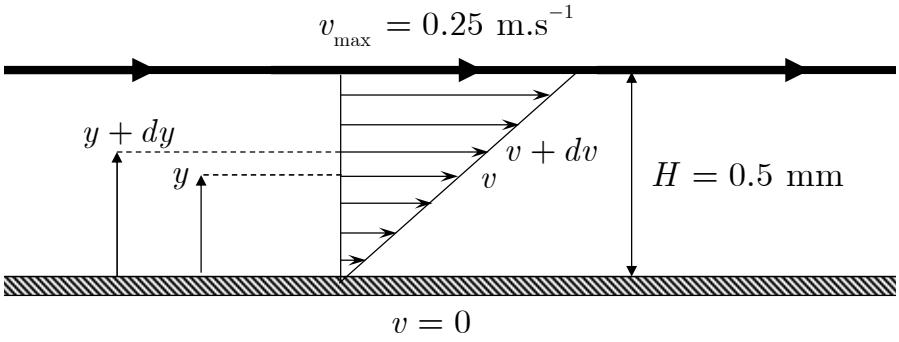


Figure 1. Profil de vitesse entre deux plaques, fixe et mobile

Si v présente la vitesse et τ la contrainte de cisaillement, nous avons ainsi :

$$\tau = \mu \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y} \Rightarrow \tau \mathrm{d}y = \mu \mathrm{d}v \Rightarrow \int_0^H \tau \mathrm{d}y = \int_0^{v_{\max}} \mu \mathrm{d}v \Rightarrow \tau(H-0) = \mu(v_{\max} - 0)$$

Viscosité du fluide

Sachant que la force par unité de surface mettons en mouvement le fluide est de $\tau = 2$ Pa, la viscosité du fluide entre les deux plaques se calcule par :

$$\mu = \frac{\tau H}{v_{\max}} = \frac{2 \times (0.5 \times 10^{-3})}{0.25} = 4 \times 10^{-3} \text{ Pa.s}$$

Exercice 04

Un arbre d'un diamètre de $\boldsymbol{d = 15}$ cm tourne à une vitesse de $\boldsymbol{N = 1800}$ **tr/min** à l'intérieur d'un palier de $\boldsymbol{D = 15.05}$ **cm** de diamètre et de $\boldsymbol{H = 30}$ **cm** de longueur, voir figure **2**. L'espace uniforme entre les deux est rempli d'huile ayant une viscosité μ de **0.018 g/m·s**.

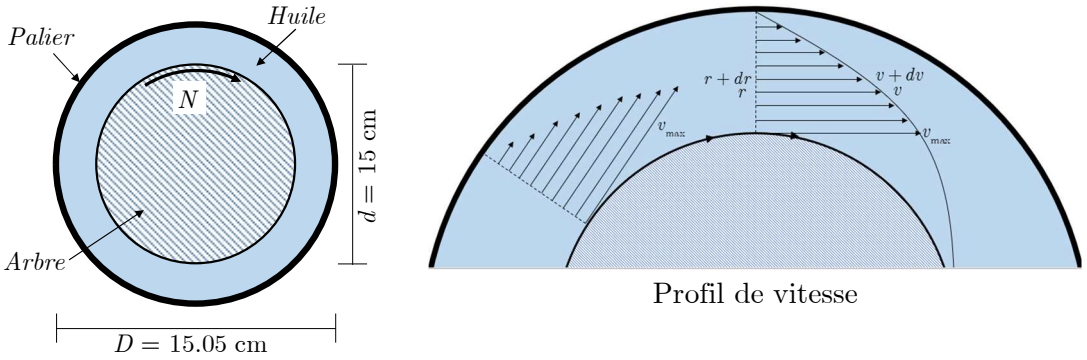


Figure 2. Schéma du palier.

Calcul de la puissance

Nous sommes demandés de calculer la puissance requise pour vaincre les résistances dues à la viscosité au niveau de l'arbre. Nous savons que la puissance se calcule par :

$$Po = \frac{\text{Travil}}{\text{Temps}} = \frac{Wo}{t} = \frac{F_T.L}{t} = F_T v_{\max}$$

Avec Wo, t, F, L et v présente respectivement le travail, le temps la force de frottement entre l'arbre et l'huile, le déplacement angulaire et la vitesse de rotation de l'arbre. Mais, on sait que $F_T = \tau.S$, avec τ est la contrainte de cisaillement au niveau de la surface latérale de l'arbre où S sa surface telles que :

$$\tau = \mu \frac{\Delta v}{\Delta r} \text{ Et } S = \pi d H$$

Ainsi, en substituant dans l'expression de puissance :

$$Po = \tau S v_{\max} = \left(\mu \frac{\Delta v}{\Delta r}\right)\left(\pi d H\right) v_{\max} = \left(-\mu \frac{v_{\max} - 0}{\frac{d}{2} - \frac{D}{2}}\right)\left(\pi d H\right) v_{\max} = 2\pi d H \mu \frac{v_{\max}^2}{D - d}$$

Sachant que $v_{\max} = \pi N d$, nous avons :

$$Po = 2\left(\pi d H\right)\frac{(\pi N d)^2}{D - d}\mu$$

Une application numérique nous permet de trouver :

$$Po = 2\left(3.14 \times 15 \times 10^{-2} \times 30 \times 10^{-2}\right)\frac{\left[3.14\frac{1800}{60}\left(15 \times 10^{-2}\right)\right]^2}{15.05 \times 10^{-2} - 15 \times 10^{-2}}\left(0.018 \times 10^{-3}\right) = 2.034 \text{ W}$$

Exercice 05

La mesure de la contrainte de cisaillement en fonction du taux de cisaillement pour le fluide 1% CMC à l'aide du rhéomètre rotatif RheolabQC couplé au logiciel Rheoplus a permet de montrer les données de la table **3a**.

Table 3a. Contrainte de cisaillement en fonction du taux de cisaillement.

γ (1/s)	1	100	200	300	400	500	600	700	800
τ (Pa)	8,359	52,741	69,593	81,847	91,828	100,402	107,997	114,866	121,168

1. Représentation graphique des données de la table 3

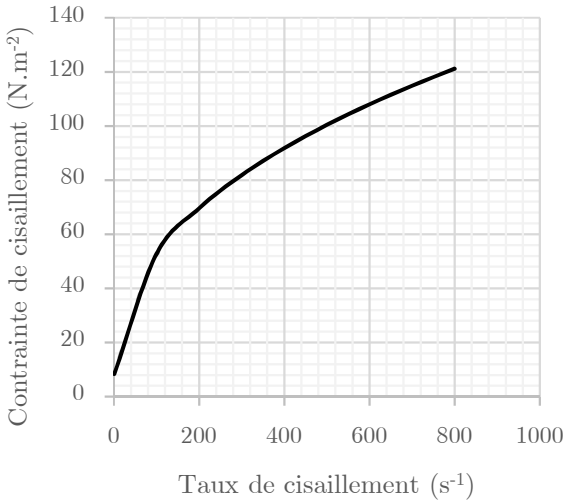


Figure 2. Contrainte de cisaillement en fonction du taux de cisaillement.

Comme il s'agit d'une allure non linéaire parabolique du graphe $\tau = f(\gamma)$, le fluide 1% CMC est **non-Newtonien**. De plus, la concavité du graphe tracée indique que c'est un fluide **fluidifiant** (pseudoplastique).

2. Représentation graphique de log $\tau = f(\log \gamma)$

Nous calculons tout d'abord les valeurs de log τ et log γ dans une table **3b** :

Table 3b. Log de contrainte de cisaillement en fonction du taux de cisaillement.

log(γ)	0	4,605	5,298	5,703	5,991	6,214	6,396	6,551	6,684
log(τ)	2,123	3,965	4,242	4,404	4,519	4,609	4,682	4,7437	4,797

Le graphe $\tau = f(\log \gamma)$ est une droite comme montre la figure **4**. D'après la loi de puissance d'Ostwald De Waele, nous avons :

$$\tau = m\dot{\gamma}^n$$

Avec m est le coefficient de consistance et n est l'indice de comportement du fluide. En introduisant la fonction « log » dans les deux membres de l'équation précédente, on obtient :

$$\log \tau = \log(m\dot{\gamma}^n) = \log m + \log(\dot{\gamma}^n) \Rightarrow \underbrace{\log \tau}_{Y} = \underbrace{\log m}_{B} + \underbrace{n}_{A}\underbrace{\log \dot{\gamma}}_{X}$$

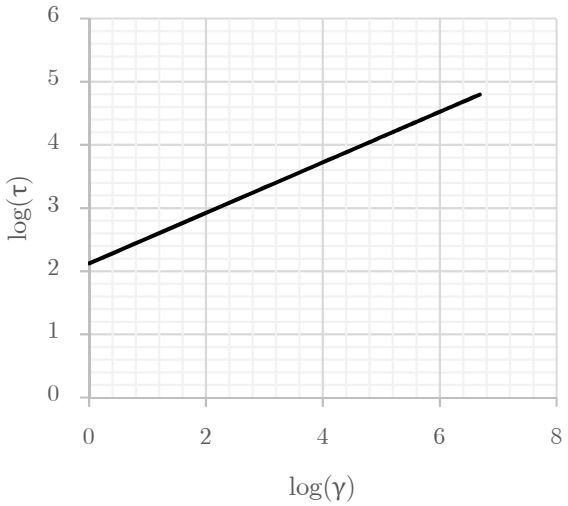


Figure 4. Log de contrainte de cisaillement en fonction de log du taux de cisaillement.

Il s'agit donc d'une équation d'une droite. Ainsi, par identification avec le graphe de la figure **4**, nous constatons que $\log m$ présente l'ordonnée du point de l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Cependant, n présente la ponte :

Coefficient de consistance

$$\log m = \log \tau(\dot{\gamma} = 0) = 2.123 \Rightarrow m = e^{2.123} \Rightarrow \boxed{m = 8,356 \text{ kg/m.s}^{2\text{-n}}}$$

Indice de comportement

$$n = \frac{\log \tau(\dot{\gamma} = 800) - \log \tau(\dot{\gamma} = 0)}{\log(\dot{\gamma} = 800) - \log(\dot{\gamma} = 1)} = \frac{4.797 - 2.123}{6,684 - 0} \Rightarrow \boxed{n = 0.4}$$

Exercice 06

Le mélange « eau-alcoolisé » est constitué de V_{eau}=23 litre d'eau et $V_{alcool} = 1.3$ litre d'alcool dont les masses volumiques sont respectivement $\rho_{eau} = 1000$ kg/m^3 et $\rho_{alcool} =$ 800 kg/m^3. En unité fondamentale :

$$V_{eau} = 23 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ et } V_{eau} = 1.3 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

Masse volumique du mélange

$$\rho_{mélange} = \frac{m_{mélange}}{V_{mélange}} = \frac{m_{eau} + m_{alcool}}{V_{mélange}} = \frac{\rho_{eau} V_{eau} + \rho_{alcool} V_{alcool}}{V_{eau} + V_{alcool}}$$

Une application numérique :

$$\rho_{mélange} = \frac{1000 \times 23 \times 10^{-3} + 800 \times 1.3 \times 10^{-3}}{23 \times 10^{-3} + 1.3 \times 10^{-3}} \boxed{\simeq 989.30 \text{ kg/m}^3}$$

Densité du mélange

$$d_{mélange} = \frac{\rho_{mélange}}{\rho_{eau}} = \frac{989.30}{1000} \boxed{= 0.9893}$$

Exercice 07

On a la suspension nanométrique hybride ou encore nanofluide composée en nanoparticules d'alumine (Al_2O_3) et d'oxide de cuivre (CuO) suspendues dans l'eau pure tel qu'il est montré dans la table **4** :

Table 4. Propriétés de la suspension.

Substance	Volume	Densité [kg/m^3]	Viscosité [kg/(m.s)]
Eau pure (f)	1 litre	997.1	0.001003
Al_2O_3 (p_1)	3.015 cm^3	3970	-
Oxide de cuivre (p_2)	2.01 cm^3	6500	-

Nous sommes demandés de calculer la masse volumique et la viscosité de la suspension hybride. Calculons la fraction volumique de chaque espèce de nanoparticules :

$$\varphi_{Al_2O_3} = \frac{V_{Al_2O_3}}{V_{eau} + V_{Al_2O_3} + V_{CuO}} = \frac{3.015\times10^{-6}}{3.015\times10^{-6} + 2.01\times10^{-6} + 1\times10^{-3}} = 0.003$$

$$\varphi_{CuO} = \frac{V_{CuO}}{V_{eau} + V_{Al_2O_3} + V_{CuO}} = \frac{2.01\times10^{-6}}{3.015\times10^{-6} + 2.01\times10^{-6} + 1\times10^{-3}} = 0.002$$

La fraction volumique des nanoparticules hybride est :

$$\varphi = \varphi_{Al_2O_3} + \varphi_{CuO} = 0.005$$

La masse volumique et des nanoparticules est :

$$\rho_p = \frac{\varphi_1\rho_{Al_2O_3} + \varphi_2\rho_{CuO}}{\varphi} = \frac{0.003\times(3970) + 0.002\times(6500)}{0.005} = 4982 \text{ kg/m}^3$$

La masse volumique de la suspension

$$\rho_{nf} = \varphi\rho_p + (1-\varphi)\rho_{eau} = 0.005\times4982 + (1-0.005)\times997.1 = 1017 \text{ kg/m}^3$$

Viscosité de la suspension

Selon Brinkmann

$$\mu_{nf} = \frac{\mu_f}{(1-\varphi)^{2.5}} = \frac{0.001003}{(1-0.005)^{2.5}} = 0.0010156 \text{ Pa.s}$$

Selon Einstein

$$\mu_{nf} = \mu_f(1+2.5\varphi) = \mu_f(1+2.5\times0.005) = 0.0010155 \text{ Pa.s}$$